

2025年广西桂林高三一模物理试卷（第一次跨市联合）（详解）

一、单选题

1. 放射性元素钋 ($^{210}_{84}\text{Po}$) 发生衰变时, 会产生 ^4_2He 和一种未知粒子, 并放出 γ 射线, 其核反应方程为 $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow ^y_{82}\text{X} + ^4_2\text{He} + \gamma$, 下列说法正确的是 ()

- A. γ 射线带负电
B. $y=206$
C. 升高温度有利于衰变的发生
D. $^y_{82}\text{X}$ 核的比结合能小于 $^{210}_{84}\text{Po}$ 核的比结合能

【答案】B

【解析】【详解】A. γ 射线是电磁波, 不带电, A错误;

B. 由质量数守恒可得 $y = 210 - 4 = 206$

B正确;

C. 半衰期与原子核物理、化学环境无关, C错误;

D. 该反应放出能量, 生成物相对更稳定, 比结合能增大, D错误。

故选B。

2. 我国发射的嫦娥四号成功在月球背面软着陆, 实现了人类历史上首次月球背面软着陆与探测, 为人类开发月球迈出坚实一步。太空船返回地球的过程中, 一旦通过地球、月球对其引力的合力为零的位置后, 该合力将有助于太空船返回地球, 已知地球质量约为月球的81倍, 则该位置距地心的距离和距月球中心的距离之比为 ()

- A. 81: 1
B. 10: 9
C. 9: 1
D. 9: 10

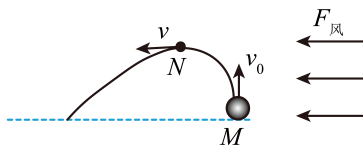
【答案】C

【解析】【详解】设太空舱质量为 m , 月球质量为 m_0 , 引力合力为零的位置到地心的距离为 r_1 , 地球质量为 $81m_0$, 引力合力为零的位置到月球中心的距离为 r_2 , 由万有引力定律和力的平衡有: $\frac{81Gm_0m}{r_1^2} = \frac{Gm_0m}{r_2^2}$

可得 $r_1:r_2 = 9:1$

故选C。

3. 风洞是空气动力学研究和试验中广泛使用的工具。如图所示, 在地面的M点以竖直向上的初速度 v_0 抛出一小球, 小球抛出后始终受到水平向左的恒定风力作用, 竖直方向只受重力。经过一段时间后小球将以速度水平向左经过N点, 最终落回地面上, 不计风力以外的空气阻力。下列说法正确的是 ()



- A. 小球在N点之后做平抛运动
 B. 小球上升和下落过程运动时间相等
 C. 仅增大初速度，小球的水平位移不变
 D. 仅增大风力，小球落地瞬间重力的瞬时功率增大

【答案】B

【解析】【详解】A. 过N点后，小球还受水平风力，不满足平抛运动只受重力特征，A错误；

B. 竖直方向上，先竖直上抛再做自由落体运动，由对称性时间相等，B正确；

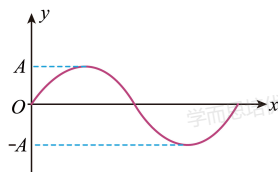
C. 增大初速度运动时间增大，水平位移增大，C错误；

D. 增大风力，小球回到地面水平速度增大，竖直分速度不变，重力的瞬时功率不变，D错误。

故选B。

4. 竖直方向的弹簧一端固定于A点，另一端连一小球，小球穿过固定在y轴上的光滑直杆，一水平弹性长绳与小球相连，沿绳方向建立x轴，沿弹簧轴线方向建立y轴，如图甲所示。现让小球在竖直方向上做周期为T的简谐振动，带动弹性绳形成向右的简谐横波。振动后，某时刻记为t=0时刻， $t = \frac{3T}{4}$ 时弹性绳状态如图乙所示，则小球的位移y随时间t变化的关系式为

()



- A. $y = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$
 B. $y = -A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$
 C. $y = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$
 D. $y = -A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$

【答案】D

【解析】【详解】由波形图知， $t = \frac{3T}{4}$ 时刻小球在平衡位置且正向下振动，可知0时刻小球在负方向最大位移处，故小球的振动关系式为 $y = -A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ ，故ABC错误，D正确。

5. 如图所示，在x轴上固定有两个点电荷 Q_1 、 Q_2 ，电荷量分别为+q和-4q，取无穷远处电势为零，下列说法正确的是 ()



- A. 在x轴上（无穷远处除外），电场强度为零的点有两个
 B. 在x轴上（无穷远处除外），电场强度为零的点有三个
 C. 在x轴上（无穷远处除外），电势为零的点只有一个
 D. 在x轴上（无穷远处除外），电势为零的点有两个

【答案】D

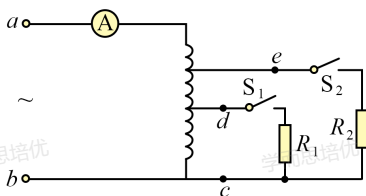
【解析】【详解】AB. 将 Q_2 看作两个点电荷, 电荷量分别为 $-q$ 、 $-3q$, 根据两等量异种点电荷周围的电场分布可知, 在 x 轴上(无穷远处除外), $+q$ 、 $-q$ 在 Q_1 左侧的电场强度向左、 Q_1 和 Q_2 之间的电场强度方向向右、在 Q_2 右侧的电场强度向左; 根据负点电荷周围的电场分布可知, 在 x 轴上(无穷远处除外), $-3q$ 在 Q_1 左侧的电场强度向右、 Q_1 和 Q_2 之间的电场强度方向向右、在 Q_2 右侧的电场强度向左; 则由电场强度的叠加原理可知, 在 x 轴上(无穷远处除外), $+q$ 、 $-q$ 、 $-3q$ 在 Q_1 左侧存在一个电场强度为零的点, 即在 x 轴上(无穷远处除外), 电场强度为零的点有一个, 故AB错误;

CD. 设在 x 轴上(无穷远处除外), 电势为零的点距 Q_1 、 Q_2 的距离分别为 r_1 、 r_2 , 可得 $\frac{kq}{r_1} - \frac{4kq}{r_2} = 0$
解得 $4r_1 = r_2$

则在 Q_1 和 Q_2 之间、 Q_1 左侧, 均存在一个电势为零的点, 则 x 轴上(无穷远处除外), 电势为零的点有两个, 故C错误, D正确。

故选D。

6. 自耦变压器常用于电源变压, 如图为理想自耦变压器的工作原理图。当线圈的a、b两端输入电压恒定的交流电时, c与抽头d和c与抽头e之间可获取不同的电压。已知图中定值电阻 R_1 与 R_2 比值为9:16, 若开关 S_1 、 S_2 均闭合时电流表的示数为仅闭合 S_1 时的2倍, 则c与抽头e和c与抽头d之间线圈的匝数比为()



A. 4:3

B. 3:2

C. 4:1

D. 5:2

【答案】A

【解析】【详解】开关 S_1 、 S_2 均闭合时电流表的示数为仅闭合 S_1 时的2倍, ab端输入电压一定, 可知两状态功率为2倍关系, 所以 S_1 、 S_2 均闭合时 R_1 、 R_2 功率相等。由 $P = \frac{U^2}{R}$ 有 $U = \sqrt{PR}$

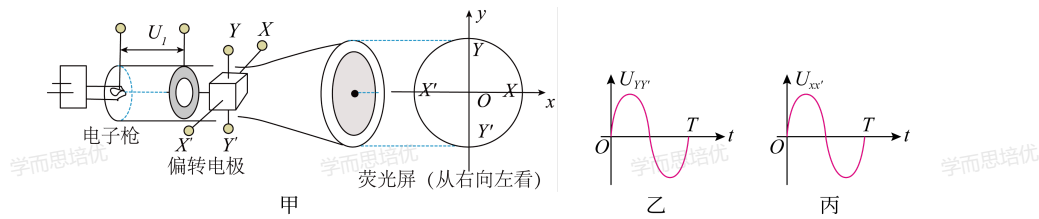
P相等时, $U \propto \sqrt{R}$

故 $U_1:U_2 = 3:4$

$n_2:n_1 = U_2:U_1 = 4:3$

故选A。

7. 示波管可以用来观察电信号随时间的变化情况，其原理如图甲所示，通电后电子枪有电子逸出（初速度为零），经加速电压 U_1 加速后，从偏转电极左侧边缘中心进入偏转电场，最后打在荧光屏上，荧光屏的中心在偏转电极的水平轴线上，以荧光屏的中心为原点 O ，建立 xOy 坐标系。若在 YY' 电极上输入图乙所示的电压，下列说法正确的是（ ）



- A. 若在水平电极 XX' 不加电压，荧光屏上的图像为正弦图像
- B. 若在水平电极 XX' 不加电压，所有的电子打在荧光屏中心 O 点
- C. 若在水平电极 XX' 加图丙所示电压，荧光屏上的图像是一条直线
- D. 若在水平电极 XX' 加图丙所示电压，荧光屏上的图像是一个圆

【答案】C

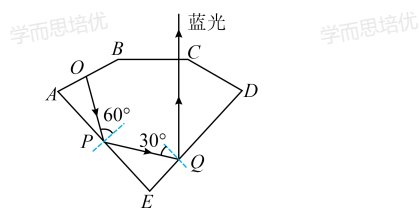
【解析】【详解】AB. 若在水平电极 XX' 不加电压，则电子仅在竖直方向偏转，图像为过 O 点的竖直线，故AB错误；

CD. 若在水平电极 XX' 加图丙所示电压，即电极 XX' 与电极 YY' 上所加电压均为正弦电压，则电子水平偏转位移和竖直偏转位移始终相等，图像为过 O 点的满足 $y=x$ 的倾斜的直线，故C正确，D错误。

故选C。

二、多选题

8. 如图所示，ABCDE是某种透明物质截面的边界，若一束蓝光从 O 点入射（入射光线未画出），在 P 点和 Q 点均发生了全反射，最后垂直于 BC 面射出。现改用红光和紫光分别垂直于 BC 入射至 Q 点，则下列说法正确的是（ ）



- A. 红光一定在 Q 点发生全反射
- B. 紫光一定在 Q 、 P 两处发生全反射
- C. 该物质对红光的折射率可能是1.6
- D. 该物质对紫光的折射率可能是1.6

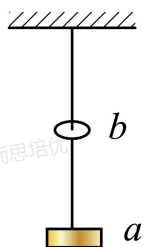
【答案】BC

【解析】【详解】AB. 红光折射率小于蓝光，临界角大于蓝光临界角，在 Q 点不一定全反射，而紫光临界角小于蓝光临界角，在 QP 两处一定全反射，故A错误，B正确；

CD. 红光在 Q 点全反射，可知蓝光折射大于 $\frac{1}{\sin 30^\circ} = 2$ ，而红光折射率小于蓝光，紫光折射率大于蓝光，故C正确，D错误。

故选BC。

9. 如图所示，天花板上用一满足胡克定律的弹性绳悬挂一质量为M的物块a处于静止状态，另一质量为m的小环b穿过弹性绳，从距离物块a一定高度静止释放，与a发生完全非弹性碰撞（碰撞时间极短），碰后结合为整体c继续向下运动至最低点，若增大b释放的高度，以下说法中正确的是（ ）



- A. 由于碰撞损失的机械能增大
B. 由于碰撞损失的机械能不变
C. 整体c速度最大的位置下移
D. 整体c速度最大的位置不变

【答案】AD

【解析】【详解】AB. 完全非弹性碰撞满足动量守恒 $mv_0 = (m + M)v$

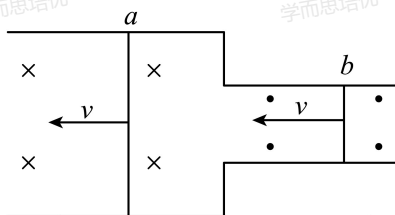
$$\text{损失的机械能 } \Delta E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m + M)v^2 = \frac{M}{m + M} \cdot \frac{1}{2}mv_0^2$$

下落高度增大则 v_0 增大，可知损失的机械能增大，A正确，B错误。

CD. 整体c向下先加速后减速，速度最大的位置为平衡位置，合力为零处，不变，故C错误，D正确。

故选AD。

10. 如图所示，两根光滑平行金属导轨平放在绝缘水平面上，左侧导轨间距为 $2L$ ，右侧导轨间距为 L ，左右两侧分别存在垂直导轨所在平面向里和向外的匀强磁场，磁感应强度大小均为 B 。两根由相同材料制成的不同粗细的金属杆a、b恰好横跨在导轨上，a、b的质量均为 m ，b的电阻为 R ，初始时给a、b杆向左的瞬时速度，大小均为 v ，不计导轨电阻，a、b两杆到导轨两端及导轨间距变化处均足够远且运动过程中始终与导轨垂直，则（ ）



A. 刚开始运动时通过a的电流大小为 $\frac{BLv}{R}$

B. 导体棒a先向左减速，再向右加速，最后匀速

C. 从开始到运动恰好稳定的过程中通过b某横截面的电荷量为 $\frac{5mv}{3BL}$

D. 从开始到运动恰好稳定的过程中b上产生的焦耳热为 $\frac{9mv^2}{50}$

【答案】BD

【解析】【详解】A. 两杆质量相同，a杆的长度是b杆的2倍，则a杆的横截面积是b杆的 $\frac{1}{2}$ ，又因为电阻率相同，根据电阻定律可知a杆电阻是b杆电阻的4倍。结合法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律计算电流初始时，根据右手定则可知两杆产生的电动势方向相同，总电动势为两电动势之和，等于 $3BLv$ ，根据闭合电路欧姆定律可知通过a的电流为， $I = \frac{3BLv}{5R}$

A错误。

B. 开始运动时，可知a杆受到的安培力向右，b杆受到的安培力也向右，两杆均向左做减速运动，a杆所受的安培力大小为b杆所受安培力大小的2倍，两杆质量相同，则a杆做减速运动的加速度大小较大，先减速到零，然后在向右的安培力作用下向右做加速运动，产生与b杆相反的电动势，即 $E = E_b - E_a$ ，当两杆电动势大小相等时，闭合回路电流为0，此时a杆向右做匀速运动，b杆向左做匀速运动，故B确。

C. a杆向左减速至0，由动量定理得： $-Bq_1 2L = 0 - mv$

$$\text{得 } q_1 = \frac{mv}{2BL}$$

$$\text{b杆向左减速至 } v_1, -Bq_1 L = mv_1 - mv, v_1 = \frac{v}{2}$$

$$\text{a杆向右加速至匀速, } Bq_2 2L = mv_2 - 0$$

$$\text{b杆向左继续减速至匀速 } v_3, -Bq_2 L = mv_3 - mv_1$$

当a、b杆电动势等大反向时，回路电流为0，及 $B2Lv_2 = BLv_3$

$$\text{得 } v_2 = \frac{1}{5}v, v_3 = \frac{2}{5}v, q = q_1 + q_2 = \frac{3mv}{5BL}$$

选项C错误。

D. a、b杆的电阻之比为4:1，设产生的总热量为Q，则b上产生的热量 $Q_b = \frac{1}{5}Q$

$$\text{由能量守恒定律有 } Q = \frac{1}{2}mv^2 \times 2 - \frac{1}{2}mv_a^2 - \frac{1}{2}mv_b^2 = \frac{9}{10}mv^2$$

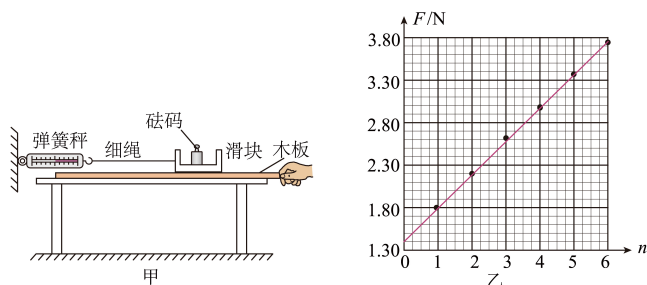
$$\text{解得 } Q_b = \frac{9}{50}mv^2$$

D正确。

故选BD。

三、实验题

11. 某实验小组利用如图甲所示的实验装置，测量滑块与木板之间的动摩擦因数。



(1) 下列关于实验操作的说法正确的是_____。

A. 实验前，应在竖直方向对弹簧测力计调零

B. 实验前须调节桌面水平

C. 实验时, 需将木板匀速向右拉出

D. 实验时, 可将木板向右加速拉出

(2) 由于木板与桌面间的摩擦力不能忽略, 会导致动摩擦因数的测量值与真实值相比 _____ (选填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

(3) 选取若干质量均为50g的砝码, 每次往滑块上添加一个砝码, 正确操作并记录弹簧测力计示数和砝码数量。根据实验数据, 作出弹簧测力计示数 F 与砝码个数 n 的关系图像如图乙所示, 重力加速度取 9.8m/s^2 , 则滑块与木板间的动摩擦因数为 _____ (结果保留2位有效数字)。

【答案】(1)BD

(2)无影响

(3)0.80

【解析】【详解】(1) A. 实验前, 应在水平方向对弹簧测力计调零, 减小读数误差, 故A错误;

B. 实验调节桌面水平使得正压力等于重力, 便于获得正压力, 故B正确;

CD. 不管木板如何运动, 木块都是处于平衡状态, 即细线的拉力都等于摩擦力, 所以没有必要一定要匀速拉出木板, 故C错误D正确。

故选BD。

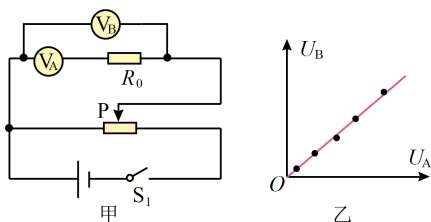
(2) 缓慢向右拉动水平放置的木板, 当滑块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时, 弹簧秤的示数即为滑块受到的滑动摩擦力的大小。因此木板与桌面间的摩擦力对滑块摩擦力的测量无影响。

(3) 弹簧测力计示数等于木块受到的滑动摩擦力大小 $F=f=\mu nmg+\mu Mg$

结合题图乙 F - n 图像中斜率为 $k=\mu mg=\frac{3.75-1.40}{6}\text{N}=0.39\text{N}$

解得 $\mu=0.80$

12. 某同学要将量程为3V的直流电压表 V_A 改装成量程为15V的电压表。电压表 V_A 内阻未知, 该同学先测量电压表 V_A 的内阻, 然后进行改装。可使用的器材有: 电源, 滑动变阻器, 定值电阻(阻值为 R_0), 标准电压表 V_B 。具体实验步骤如下:



①按图甲连接电路;

②闭合开关 S , 将滑动变阻器滑片 P 滑动到某位置, 记录 V_A 和 V_B 的示数;

③改变滑动变阻器滑片 P 的位置, 读出多组 V_A 和 V_B 的示数;

④求出电压表 V_A 的内阻 r 。

(1) 为了便于调节, 所选用滑动变阻器的阻值应 _____ (选填“较大”或“较小”)。

(2)步骤②中，闭合开关S前滑片P应调至最 _____ 端（选填“左”或“右”）。

(3)甲同学分析电路结构，得到电压表 V_A 内阻的计算式 $r=$ _____ （用 U_A 、 U_B 和 R_0 表示）

(4)乙同学根据多组 U_B 、 U_A 数据，做出 U_B-U_A 的图像，如图乙所示，该图像是一条过原点的倾斜直线，直线的斜率为 k 。由此可求得电压表 V_A 的内阻 $r=$ _____ （用 R_0 和 k 表示）。

(5)实验测得电压表 V_A 内阻 r 为 $2k\Omega$ ，可将阻值为 _____ $k\Omega$ 的电阻与 V_A 串联即可改装为量程为 $15V$ 的电压表。

【答案】(1)较小

(2)左

$$(3) \frac{U_A R_0}{U_B - U_A}$$

$$(4) \frac{R_0}{k - 1}$$

(5)8

【解析】 【详解】 (1) 分压式电路为使测量电路电压随滑动距离近似成正比，滑动变阻器应选小阻值。

(2) 为了保护测量电路，滑片滑到最左边，测量电路电压为零。

$$(3) \text{根据欧姆定律可得 } r = \frac{U_A}{I}, I = \frac{U_R - U_A}{R_0}$$

$$\text{联立可得 } r = \frac{U_A R_0}{U_B - U_A}$$

$$(4) \text{由 (3) 整理有 } U_B = \left(\frac{R_0}{r} + 1 \right) U_A$$

$$\text{对照图像斜率 } k = \frac{R_0}{r} + 1$$

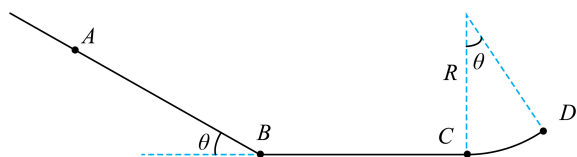
$$\text{解得 } r = \frac{R_0}{k - 1}$$

$$(5) \text{根据串联电路特点 } \frac{U_A}{r} = \frac{U_{\text{总}}}{r + R}$$

可得 $R=8k\Omega$

四、解答题

13. 野外山地滑雪是一项既危险又充满刺激的挑战运动。如图所示，山区某一滑雪道由坡道AB、水平道BC和缓冲道CD三段组成，且各段均平滑连接，坡道倾角 $\theta=37^\circ$ ，缓冲道为一段半径 $R=15m$ 的圆弧。一质量为 m （含装备） $=60kg$ 的滑雪者从坡道上的A点由静止开始自由滑下，最终恰好能到达缓冲道上的D点，已知坡道上AB两点相距 $20m$ ，滑雪者在坡道上所受阻力恒定，大小为所受支持力的 k 倍， $k=0.05$ ，圆弧CD所对的圆心角也为 θ ，不计空气阻力，当地重力加速度 g 取 $10m/s^2$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ，求：



(1)滑雪者滑至B点时的速度大小（用根式表示）；

(2)滑雪者从B点经C滑至D点的过程克服阻力所做的功。

【答案】(1) $v = 4\sqrt{14}\text{m/s}$

(2) $W_f = 4920\text{J}$

【解析】 【详解】 (1) 在坡道上滑雪者做匀加速运动，由牛顿第二定律 $mg\sin\theta - kmg\cos\theta = ma$

由匀变速直线运动规律 $v^2 = 2ax$

解得 $v = 4\sqrt{14}\text{m/s}$

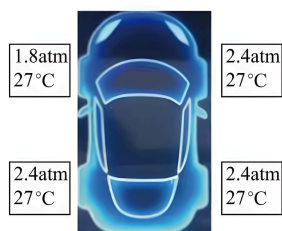
(2) B到D的过程，重力做功 $W_G = -mgR(1 - \cos\theta)$

由动能定理 $-W_f + W_G = 0 - \frac{1}{2}mv^2$

解得 $W_f = 4920\text{J}$

五、综合题

14. 汽车行驶过程中电子系统对轮胎气压进行实时自动监测，并对轮胎漏气和低气压进行报警，以确保行车安全。按照行业标准，夏季汽车轮胎正常胎压为 $p = 2.4\text{atm}$ (atm为标准大气压)。某汽车轮胎的正常容积为 $V = 3.0 \times 10^{-2}\text{m}^3$ ，某次启动该汽车后，电子系统正常工作并报警，各轮胎胎压及温度如图所示（假设轮胎内气体的体积不变，且没有漏气，可视为理想气体）。为使汽车正常行驶，用电动充气泵给左前轮充气，每秒充入体积为 ΔV 、温度为 27°C 、压强为 $p_0 = 1\text{atm}$ 的气体，充气 $t_1 = 9\text{s}$ 后，左前轮胎压恢复到正常胎压。充气过程中轮胎内气体温度不变。



(1) 充气过程左前轮中的气体 _____ (选填“放热”或“吸热”)；

(2) 求每秒充入的气体体积 ΔV ；

(3) 在行驶过程中，汽车右前轮扎到钉子，导致车胎缓慢漏气，漏气前后轮胎体积不变，停车后发现仪表显示胎内气体压强仍为 2.4atm 。已知剩余气体质量与原有气体质量之比为 $10:11$ ，求停车时右前轮胎内气体的温度 (温度单位用 K , $T = 273\text{K} + t$)。

【答案】(1) 放热

(2) $2.0 \times 10^{-3}\text{m}^3$

(3) 330K

【解析】 【详解】 (1) 充气过程，外界对左前轮中的气体做功，即 $W > 0$

由于充气过程中轮胎内气体温度不变，即 $\Delta U = 0$

根据热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$

可得 $Q < 0$

则充气过程左前轮中的气体放热。

(2) 设充气前，左前轮胎内气体胎压为 p_1 ；充入气体的总体积为 V_1 ，以左前轮充气后的所有气体为研究对象，

则初状态 $p_1=1.8\text{atm}$ ， $V=3.0\times 10^{-2}\text{m}^3$

末状态 $p=2.4\text{atm}$ ， $V=3.0\times 10^{-2}\text{m}^3$

由题干和图可知，充入气体的温度与原有气体的温度相同，充气过程为等温变化，由玻意耳定律得

$$p_1 V + p_0 V_1 = p V$$

$$\text{每秒充入气体的体积 } \Delta V = \frac{V_1}{t_1}$$

$$\text{联立解得 } \Delta V = 2.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$$

(3) 以右前轮漏气前所有气体为研究对象，设原有气体的质量为 m ，剩余气体的质量为 m' 、温度为 T_2 ，漏出气体的体积为 $V_{\text{漏}}$ ，漏气过程为等压变化。

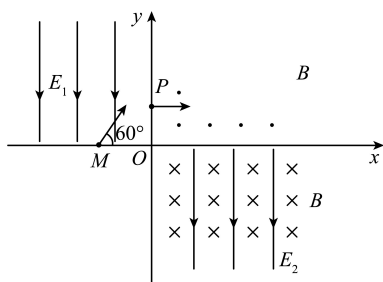
$$\text{由盖—吕萨克定律得 } \frac{V}{T_1} = \frac{(V + V_{\text{漏}})}{T_2}$$

$$\text{剩余气体与原有气体质量比为 } \frac{m'}{m} = \frac{V}{V + V_{\text{漏}}} = \frac{10}{11}$$

$$\text{解得 } T_2 = 330\text{K}$$

六、解答题

15. 电偏转和磁偏转是控制粒子运动轨迹的常用手段。如图所示，直角坐标系 xOy 平面内，第一象限存在匀强磁场 B ，方向垂直于纸面向外，第二象限存在匀强电场 E_1 ，方向沿 y 轴负方向，第四象限存在沿 y 轴负方向的匀强电场 E_2 ，同时存在垂直于纸面向里磁感应强度也为 B 的匀强磁场， E_1 、 E_2 、 B 大小均未知。质量为 m 、电荷量为 q ($q>0$) 的带正电粒子以初速度 v_0 从 x 轴负半轴 M 点射入电场， v_0 与 x 轴正方向的夹角为 60° ，经电场偏转后从点 P ($0, L$) 垂直于 y 轴进入磁场，然后从 x 轴正半轴的 N 点（图上未标出）与 x 轴正方向成 45° 角进入第四象限，不计粒子重力。



(1) 求电场强度 E_1 的大小；

(2) 求磁感应强度 B 的大小；

(3) 若第四象限中电场 E_2 的大小满足 $E_2 = \frac{\sqrt{2}}{4} B v_0$ ，求粒子在第四象限运动过程中的最大速度及粒子第一次达到最大速度时所处位置的 x 坐标。

【答案】 (1) $E_1 = \frac{3mv_0^2}{8gL}$

$$(2) B = \frac{(2 - \sqrt{2})mv_0}{4qL}$$

$$(3) v_m = \frac{\sqrt{2}}{2}v_0, \quad x_0 = \left(2 + \frac{\pi}{2}\right)(\sqrt{2} + 1)L$$

【解析】 【详解】 (1) 粒子在第二象限中做类斜抛运动，竖直方向上有 $(v_0 \sin 60^\circ)^2 = 2aL$

由牛顿第二定律可得 $qE_1 = ma$

$$\text{联立解得 } E_1 = \frac{3mv_0^2}{8gL}$$

(2) 由速度的分解可知，粒子在第一象限做匀速圆周运动的速度大小为 $v_1 = \frac{v_0}{2}$

洛伦兹力提供圆周运动的向心力，则有 $q_1 B v_0 = m \frac{v_0^2}{R}$

由几何关系有 $\sqrt{2}(R - L) = R$

解得 $R = (2 + \sqrt{2})L$

$$\text{联立解得 } B = \frac{(2 - \sqrt{2})mv_0}{4qL}$$

(3) 粒子进入第四象限后，受沿y轴负方向的电场力 qE_2 和洛伦兹力，配速 v_x 其满足 $qv_x B = qE_2$

$$\text{解得 } v_x = \frac{\sqrt{2}}{4}v_0$$

此 v_x 正好为 v_1 沿x轴的分量故，粒子在第四象限的运动可分解为沿x轴正方向的匀速直线运动和以 v_y (沿y轴负方

向) 为初速度的匀速圆周运动，则有 $v_x = v_y = \frac{\sqrt{2}}{4}v_0$

当两分速度方向都沿x轴正方向时，合速度达到最大 $v_m = v_x + v_y = \frac{\sqrt{2}}{2}v_0$

设此时粒子位置为Q，则有 $x_{NQ} = r + v_x \frac{T}{4}$

沿y方向的洛伦兹力提供圆周运动的向心力，则有 $qv_y B = m \frac{v_y^2}{r}$

$$\text{圆周运动的周期 } T = \frac{2\pi r}{v_y}$$

于是 $x_Q = ON + x_{NQ}$

结合上述结论可知 $ON = \frac{\sqrt{2}}{2}R = (\sqrt{2} + 1)L$

$$\text{联立解得 } x_Q = \left(2 + \frac{\pi}{2}\right)(\sqrt{2} + 1)L$$